System and Software Architecture Description (SSAD)

Nov 3, 2026 · @Jeonghyun Noh

연구 및 논문 작성 자동화 에이전트 (Research-to-Paper Automation Agent) · Team#21 OneKyrus · Version 0.1 (초안)

본 SSAD는 SSRD v0.1의 요구사항을 구현하는 아키텍처를 기술한다. 시스템은 6개 단계 에이전트를 오케스트레이터가 상태 머신으로 구동하고, 모든 단계가 연구 맥락 저장소의 Research Brief를 공유하며, 단계 사이에 사용자 체크포인트를 두는 웹 기반 구조다.

1 Introduction

1.1 Purpose of SSAD

본 문서는 SSRD v0.1에 정의된 요구사항을 만족하는 시스템 구조를 정의하고, 각 요구사항이 어느 구성요소에서 구현되는지를 추적할 수 있게 한다. 목적은 세 가지다.

- SSRD의 RQ(기능), ONRQ(예외), LOR(서비스 수준), SIR(인터페이스) 요구사항을 구성요소와 인터페이스로 배정한다.
- 기술에 독립적인 논리 구조(3장, TIM)와 실제 기술 선택(4장, TSM)을 분리하여, LLM 제공자·실행 환경 교체(CR-5, CR-8)가 논리 구조를 바꾸지 않게 한다.
- 프로토타입 구현(PR-3)과 사용자 평가(PR-4)의 기준 설계가 된다. 구현 중 설계가 바뀌면 본 문서를 먼저 고친다.

1.2 References

1. Team#21 OneKyrus, System and Software Requirements Definition (SSRD) v0.1, 2026-11-02. 본 문서의 요구사항 ID(PR, RQ, ONRQ, SIR, LOR, CR)는 모두 이 문서를 가리킨다.
2. UI/UX 기획안 v0.1 (화면 ID UI-01 ~ UI-10): 작성 예정.
3. USC CSCI 577, System and Software Architecture Description (SSAD) 템플릿.

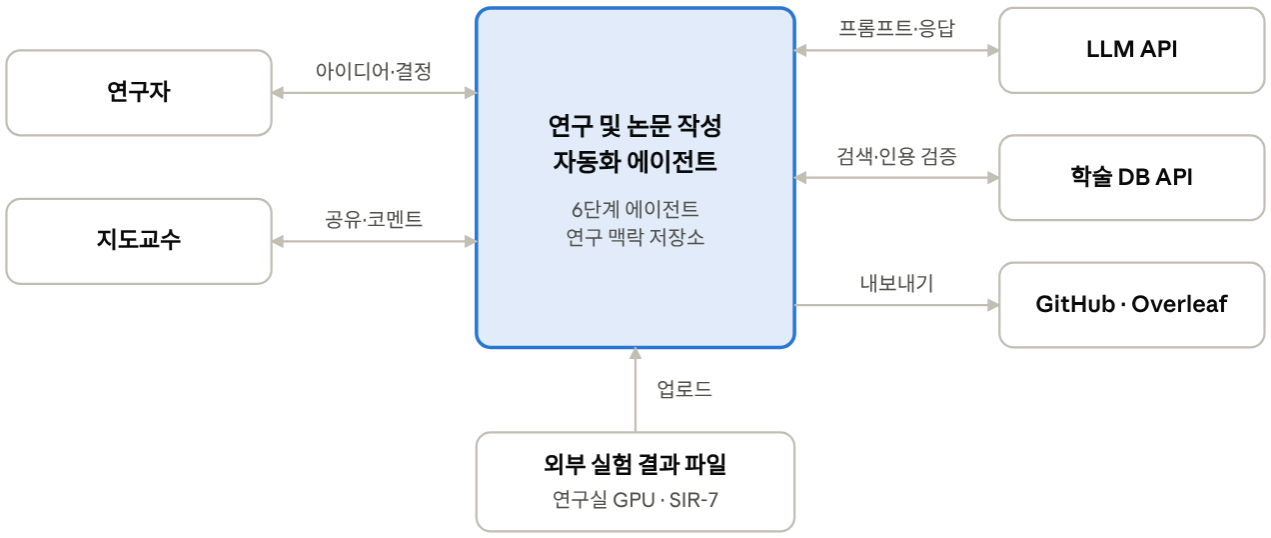
1.3 Document Status

v0.1은 SSRD v0.1(고객 인터뷰 전)을 기준으로 작성했다. SSRD의 우선순위는 Table 4 요약표를 따른다. 4장의 기술 선택 중 SSRD PR-6이 지정한 것(Python/FastAPI, TypeScript/Next.js, Docker, PostgreSQL, GitHub)은 확정이고, 그 밖의 선택(작업 큐, 에이전트 프레임워크, 객체 저장소)은 7장의 미결 항목으로 두어 SSAD v1.0에서 확정한다.

2 System Analysis

2.1 System Context

시스템은 연구자의 결정을 받아 외부 API 셋을 대신 다룬다



시스템 컨텍스트 · 액터 2, 외부 시스템 3, 업로드 경로 1

시스템 경계 안에는 6단계 에이전트, 오케스트레이터, 연구 맥락 저장소, 실행 샌드박스가 있다. 연구자는 아이디어와 체크포인트 결정을 넣고 산출물을 받으며, 지도교수는 공유 링크로 읽고 코멘트한다. LLM API, 학술 DB, GitHub·Overleaf는 시스템이 호출하는 외부 시스템이고, 연구실 GPU에서 실행한 결과는 파일 업로드로 들어온다(SIR-7). 운영자는 배포와 비용 모니터링만 하므로 그림에서 뺐다.

2.2 Artifacts and Information

시스템이 생성·저장·교환하는 정보 객체는 아래 9가지다. 모든 객체는 연구 맥락 저장소가 소유하며, Brief와 Stage Artifact는 버전으로 관리된다(RQ-8).

객체	내용	생성 주체	버전 관리	관련 요구사항
Project	연구 프로젝트 단위. 소유자, 이름, 6단계 진행 상태, 누적 비용	연구자	—	RQ-13
Research Brief	연구 문제, 가설, 예상 기여, 평가 계획, 제약 조건, 결과 및 결론	S1 에이전트 + 사용자 수정	예 (승인된 버전만 다음 단계 입력)	RQ-1, RQ-8

객체	내용	생성 주체	버전 관리	관련 요구사항
Stage Artifact	단계별 산출물: 관련 연구 목록(S2), 실험 설계서(S3), 코드 저장소(S4), 실험 로그·분석(S5), 논문 초안(S6)	단계 에이전트 + 사용자 수정	예. 참조한 Brief 버전과 상위 산출물 버전을 기록	RQ-2~7, RQ-10
Decision Record	체크포인트에서의 사용자 결정(승인 / 직접 수정 / 재생성 요청 / 이전 단계로)과 코멘트	사용자	추가만 (불변)	RQ-9
Rationale	산출물 안의 주요 결정별 이유, 근거 링크(논문, 로그), 대안	단계 에이전트	Stage Artifact에 종속	RQ-12
Verified Reference	DOI/arXiv ID로 실존이 확인된 참고문헌과 BibTeX. 미검증 상태 플래그	Citation Verifier	—	RQ-2, LOR-1, ONRQ-1
Experiment Run	실험 1회 실행의 코드 버전, 설정, 시드, 컨테이너 이미지, 지표, 로그, 소요 시간·비용. 외부 실행 업로드(A.II) 포함	실행 샌드박스 / 사용자 업로드	추가만 (불변)	RQ-5, SIR-7, LOR-9
Provenance Log	모든 쓰기 작업의 생성 주체(AI/사용자), 사용 모델, 참조 버전, 토큰·비용	모든 구성요소	추가만 (불변)	LOR-8, LOR-5
Share Grant	지도교수 공유 범위(프로젝트 / 특정 산출물)와 권한(읽기·코멘트), 검토자 코멘트	연구자 / 검토자	—	RQ-11, LOR-7

외부로 나가는 정보는 세 가지다: LLM API로 보내는 프롬프트(Brief와 상위 산출물의 요약 포함), 학술 DB로 보내는 검색어와 식별자, GitHub·Overleaf로 내보내는 코드와 LaTeX 프로젝트(SIR-6). 미공개 아이디어가 나가는 경로는 LLM API 하나뿐이므로 PR-7의 학습 미사용 조건을 LLM Gateway에서 강제한다.

2.3 Behavior: Use Cases

SSRD의 13개 기능 요구사항은 11개 Use Case로 정리된다. 단계 기능(RQ-1~7)은 모두 같은 골격의 Use Case "단계 실행"(UC-2)을 따르고 단계 에이전트만 다르므로, 아키텍처는 단계를 플러그인으로 취급한다(LOR-10).

UC	이름	주 액터	SSRD 요구사항	우선순위
UC-1	프로젝트 생성·관리	연구자	RQ-13	High
UC-2	단계 실행 (S1~S6 공통)	연구자, 오케스트레이터	RQ-1, 2, 3 (Very High) / RQ-4, 5, 6, 7 (High), RQ-8	Very High
UC-3	체크포인트 결정	연구자	RQ-9, RQ-12	Medium / High
UC-4	관련 연구 검증	Citation Verifier, 학술 DB	RQ-2, ONRQ-1, ONRQ-2	Very High
UC-5	실험 코드 생성·smoke test	S4 에이전트, 실행 샌드박스	RQ-4, ONRQ-3	High
UC-6	실험 실행 또는 외부 결과 업로드	연구자, 작업 큐, 실행 샌드박스	RQ-5, SIR-7, ONRQ-4, ONRQ-8	High
UC-7	결과 분석·가설 판정	S5 분석 에이전트	RQ-6, ONRQ-5	High
UC-8	논문 초안 작성·수치 검사	S6 에이전트, 수치 검사 모듈	RQ-7, ONRQ-6, LOR-2	High
UC-9	상위 변경 영향 표시·재생성	연구자, 연구 맥락 저장소	RQ-10	Medium
UC-10	지도교수 공유·코멘트	연구자, 검토자	RQ-11	Low
UC-11	내보내기	연구자, GitHub, Overleaf	SIR-6	High

UC-2 단계 실행 (상세 명세)

- 선행 조건: 이전 단계의 산출물이 승인 상태다 (S1은 프로젝트 생성만 필요).
- 기본 흐름: (1) 사용자가 단계 시작을 요청한다. (2) 오케스트레이터가 산출물 상태를 '진행 중'으로 바꾸고 작업 큐에 등록한다. (3) 단계 에이전트가 연구 맥락 저장소에서 Brief 최신 승인본과 상위 산출물을 읽는다. (4) LLM Gateway를 통해 산출물과 Rationale을 생성하고, 중간 결과를 SSE로 스트리밍한다. (5) 생성이 끝나면 산출물 버전을 저장하고 Provenance를 기록한 뒤 상태를 '검토 필요'로 바꾼다. (6) UC-3으로 이어진다.

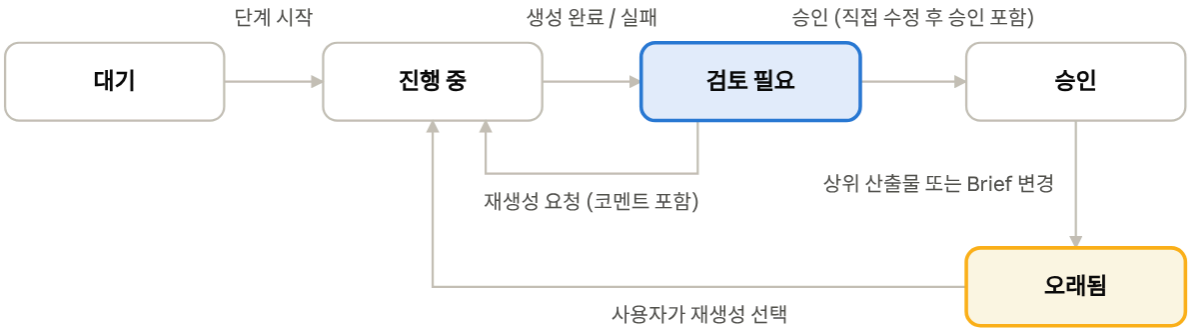
- 예외 흐름: LLM 장애(ONRQ-7)는 Gateway가 재시도·제공자 전환 후 실패 시 작업을 일시 중지하고 마지막 저장 시점을 유지한다. 맥락 한도 초과(RQ-8 예외)는 맥락 조립기가 요약본을 쓰고 사용자에게 알린다. 사용자 세션 중단(ONRQ-8)은 작업 큐가 실행을 이어가므로 흐름에 영향이 없다.
- 사후 조건: 산출물 버전이 참조한 Brief 버전과 함께 저장되어 있고, 사용자 결정을 기다린다.

UC-3 체크포인트 결정

- 선행 조건: 산출물이 '검토 필요' 상태다.
- 기본 흐름: 사용자가 단계 검토 화면(UI-03~07)에서 산출물과 Rationale, Brief 변경 제안을 보고 네 가지 결정 중 하나를 고른다. 승인 → 산출물을 '승인'으로 바꾸고 Brief 새 버전을 저장하며 다음 단계를 활성화한다. 직접 수정 → 사용자 편집본을 새 버전으로 저장하고 Provenance에 '사용자'로 기록한다. 재생성 요청 → 코멘트를 입력에 더해 UC-2를 다시 실행한다. 이전 단계로 → 해당 단계를 '검토 필요'로 되돌리고 하위 산출물을 '오래됨'으로 표시한다(UC-9).
- 사후 조건: Decision Record가 추가되고 산출물 상태가 2.4의 상태 다이어그램대로 전이한다.

2.4 Stage Lifecycle

산출물은 사용자가 승인해야 다음 단계로 넘어간다



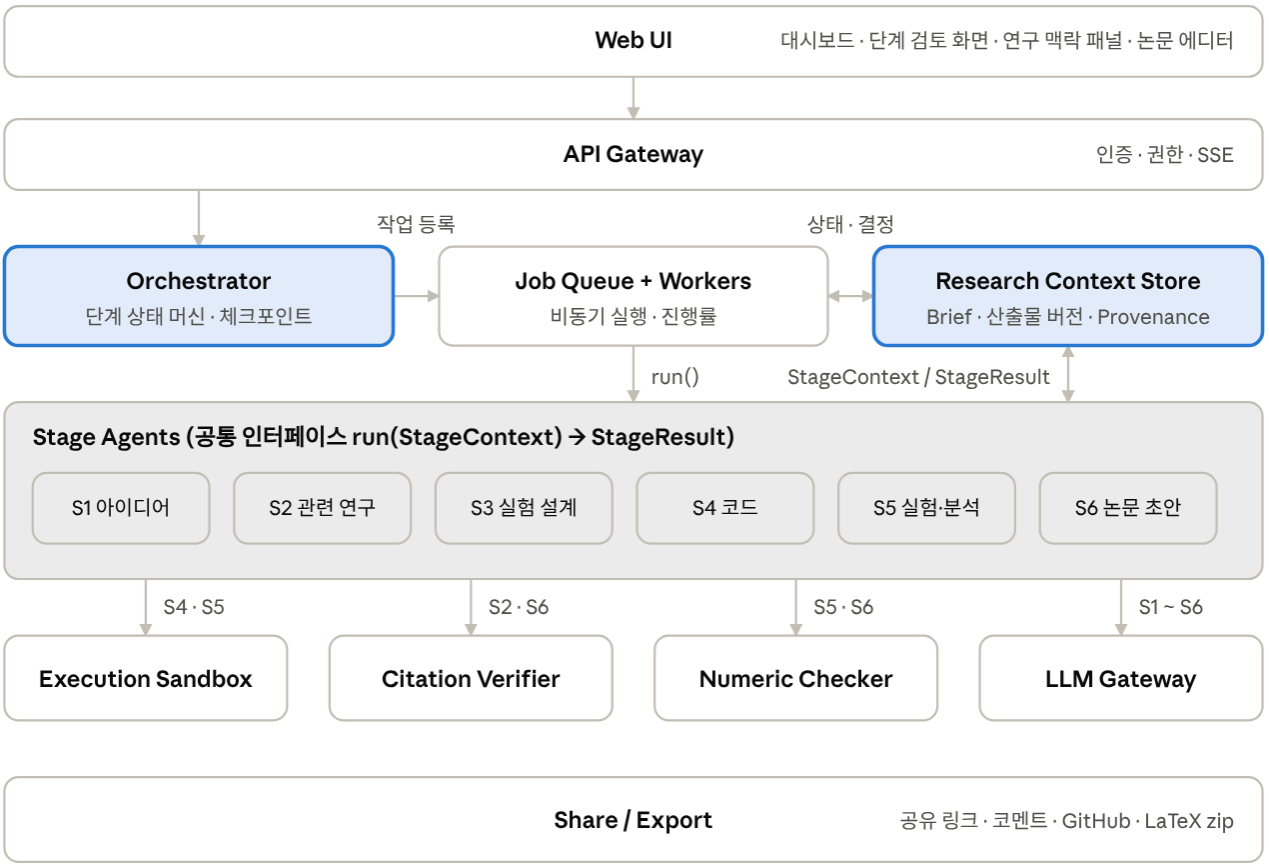
단계 산출물 상태 머신 · 상태 5, 전이 7

프로젝트마다 6개 Stage가 있고 각 Stage는 이 다섯 상태 중 하나다(RQ-13의 대시보드 상태와 동일). 다음 단계는 이전 단계가 '승인'일 때만 '대기'에서 시작할 수 있다. '진행 중'에서 생성이 실패하면(ONRQ-3, ONRQ-7) 오류와 제안을 붙여 '검토 필요'로 넘어가므로 사용자는 항상 같은 화면에서 결정한다. '오래됨'은 저장소가 상위 버전 변경을 감지해 자동으로 부여하며(RQ-10), 사용자가 재생성을 고를 때만 벗어난다. 사용자가 결정 없이 이탈하면 '검토 필요'에 머물고 대시보드에 표시된다(RQ-9 예외).

3 Technology-Independent Model

3.1 Design Overview

오케스트레이터가 단계 에이전트를 구동하고, 모든 산출물은 연구 맥락 저장소로 모인다



TIM 구성요소 분해 · 구성요소 12, 단계 에이전트 6

위에서 아래로 요청이 흐른다. API Gateway는 사용자 요청을 Orchestrator에 넘기고, Orchestrator는 상태를 바꾼 뒤 작업을 큐에 넣는다. 워커가 단계 에이전트를 실행할 때 Research Context Store가 Brief 최신 승인본과 상위 산출물을 StageContext로 조립해 넘긴다(RQ-8). 단계 에이전트는 LLM Gateway로만 LLM을 부르고, 인용은 Citation Verifier를, 수치는 Numeric Checker를, 코드 실행은 Execution Sandbox를 거친다. 생성된 모든 것은 Research Context Store에 버전과 Provenance와 함께 저장되며, 저장소는 그림의 다른 모든 구성요소가 읽고 쓴다. Share / Export는 저장소의 승인된 버전만 밖으로 내보낸다.

3.2 Component Responsibilities and Interfaces

시스템은 11개 논리 구성요소로 나뉘며, 단계 에이전트 6개는 하나의 공통 인터페이스 `StageAgent.run(context) → (artifact, rationale, brief_delta)`를 구현한다.

구성요소	책임	입력	출력	담당 요구사항
Web UI	대시보드, 단계 검토 화면, 연구 맥락 패널, 논문 에디터	API 응답, SSE 스트림	사용자 요청, 결정	SIR-1, SIR-2, UI-01~10
API Gateway	인증, 권한 검사, 요청 라우팅, SSE 연결 관리	HTTPS 요청	내부 서비스 호출	RQ-13, LOR-7, 4.3절
Orchestrator	프로젝트별 상태 머신 실행. 단계 전이, 체크포인트 결정 처리, 오래됨 전파	사용자 결정, 에이전트 완료 이벤트	작업 큐 등록, 상태 변경	RQ-9, RQ-10, RQ-13
Stage Agents (S1~S6)	각 단계의 산출물과 Rationale 생성. S4는 샌드박스로 smoke test, S5는 실험 실행과 분석	StageContext	Stage Artifact, Rationale, Brief 변경 제안	RQ-1~7, RQ-12
LLM Gateway	공통 호출 인터페이스, 제공자 어댑터, 재시도·전환, 토큰·비용 기록, 모델 라우팅(저가/고성능)	메시지, 도구 정의	응답, 사용량 기록	SIR-3, PR-7, ONRQ-7, LOR-5
Citation Verifier	학술 DB로 참고문헌 실존·메타데이터 확인, 결과 캐시	후보 인용	Verified Reference / 미검증 플래그	RQ-2, LOR-1, ONRQ-1, SIR-4
Numeric Checker	초안·분석의 정량 수치를 Experiment Run 로그와 대조	초안 텍스트, 로그	불일치 문장 목록	LOR-2, ONRQ-6
Job Queue + Workers	생성·실험 작업의 비동기 실행, 진행률 보고, 세션과 무관한 지속	작업 요청	진행률 이벤트, 완료 이벤트	RQ-5, ONRQ-8, LOR-6
Execution Sandbox	격리 컨테이너에서 코드 실행. 자원·시간·네트워크 제한, 시드·이미지 고정	코드 버전, 설정	Experiment Run, 로그	RQ-4, RQ-5, SIR-5, ONRQ-3, ONRQ-4, LOR-9

구성요소	책임	입력	출력	담당 요구사항
Research Context Store	2.2절 객체의 저장, 버전 관리, 의존 그래프, 오래됨 계산, Provenance. 단계 시작 시 Brief 최신 승인본 + 상위 산출물을 StageContext로 조립 (한도 초과 시 요약)	모든 쓰기	모든 읽기, 영향 받는 산출물 목록	RQ-8, RQ-10, LOR-7, LOR-8
Share & Export	공유 링크·권한, 코멘트, GitHub push, LaTeX zip 내보내기	공유 요청, 내보내기 요청	링크, 외부 저장소	RQ-11, SIR-6

단계 에이전트 공통 인터페이스

항목	정의
StageContext (입력)	brief (승인 버전), upstream_artifacts (상위 단계 산출물 버전 목록), user_comments (재생성 요청 시), constraints (컴퓨팅·비용 상한), language
StageResult (출력)	artifact (단계별 스키마), rationale (결정별 이유·근거·대안), brief_delta (Brief 변경 제안), usage (토큰·비용)
스트림 이벤트	progress(percent, message), partial(artifact_fragment), done(StageResult), failed(error, resumable)
규약	에이전트는 저장소를 직접 쓰지 않는다. 모든 LLM 호출은 Gateway를 거친다. 참고문헌은 Citation Verifier를 통과한 것만 산출물에 넣는다.

3.3 Domain Model

핵심은 버전 참조 체인이다. 모든 Stage Artifact 버전은 자신이 읽은 Brief 버전과 상위 산출물 버전을 기록하므로, '오래됨' 판정(RQ-10)은 "내가 참조한 버전이 더 이상 최신 승인본이 아니다"라는 비교 하나로 끝난다.

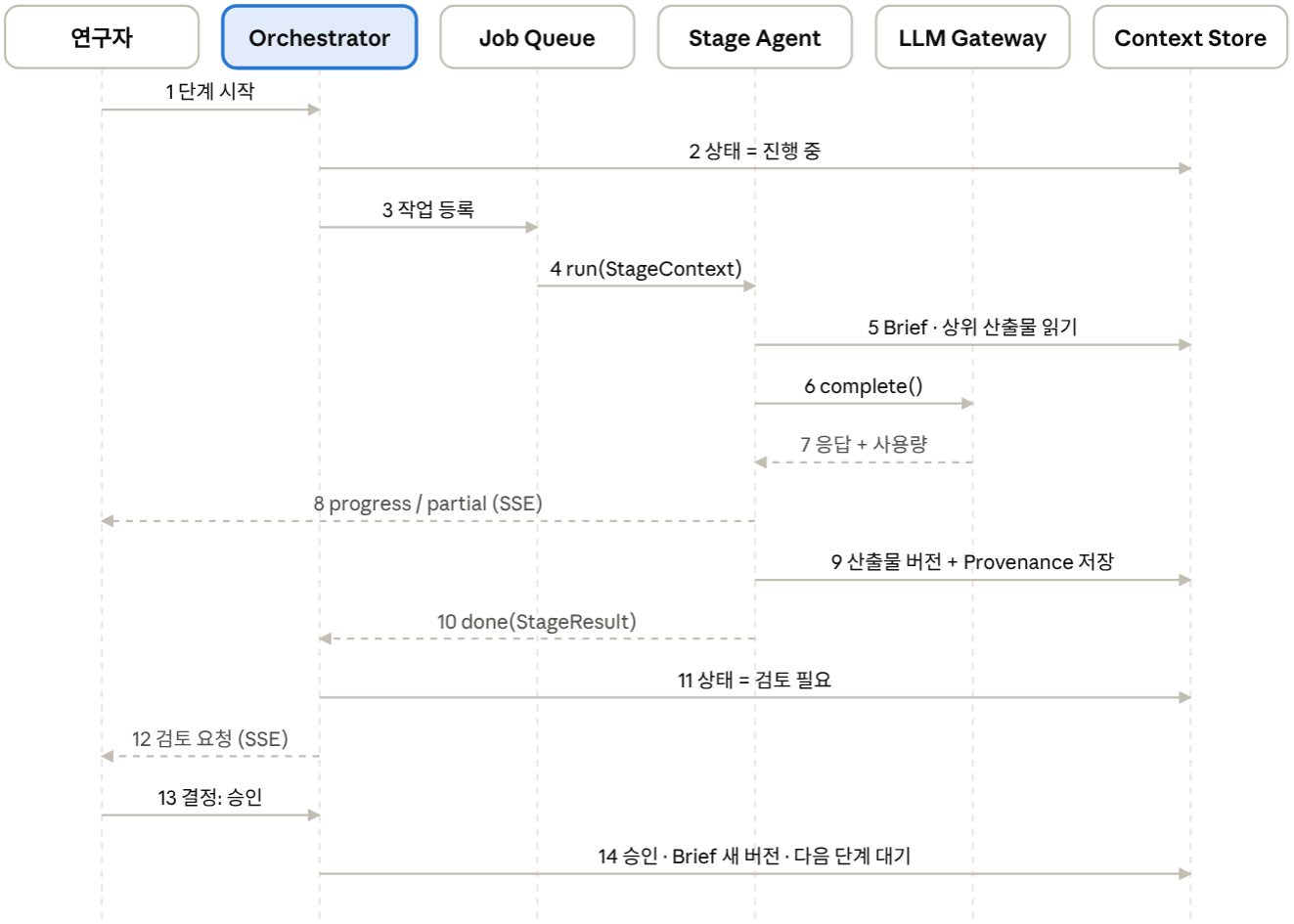
엔티티	주요 속성	관계
User	id, email, role (researcher / reviewer / operator)	User 1 — n Project

엔티티	주요 속성	관계
Project	id, owner, name, created_at, budget_cap, cost_to_date	Project 1 — n BriefVersion, 1 — 6 Stage
BriefVersion	project, version_no, content(json), approved_at, created_by (AI / user)	최신 승인본 1개가 current_brief
Stage	project, stage_no (1~6), status (pending / running / needs_review / approved / stale)	Stage 1 — n ArtifactVersion
ArtifactVersion	stage, version_no, content, brief_version_ref, upstream_refs[], created_by, model, is_current	참조 체인으로 오래됨 계산
Rationale	artifact_version, decision_key, reason, evidence_links[], alternatives[]	ArtifactVersion 1 — n
Decision	stage, artifact_version, type (approve / edit / regenerate / back), comment, decided_at	불변 로그
Reference	project, doi_or_arxiv, title, authors, year, verified (bool), bibtex	S2 산출물과 S6 초안이 참조
ExperimentRun	stage(S5), experiment_id, code_version, config, seed, image, metrics[], log_uri, cost, source (sandbox / upload)	불변
ProvenanceEntry	target (어떤 객체·버전), actor (AI / user), model, input_refs[], tokens, cost, at	모든 쓰기에 1개
ShareGrant	project, scope (project / artifact id), grantee, permission (read / comment), revoked_at	Comment n

오래됨 전파 규칙: BriefVersion 또는 ArtifactVersion이 새로 승인되면 저장소는 그것을 upstream_refs로 가리키는 모든 하위 산출물의 Stage를 stale로 바꾸고, 전파 결과 목록을 Orchestrator에 돌려준다. 논문 초안(S6)은 섹션 단위로 upstream_refs를 가지므로 실험 섹션만 stale이 될 수 있다(RQ-10 시나리오).

3.4 Process Realization

단계 실행은 저장 후 '검토 필요'로 멈추고, 사용자 승인이 다음 단계를 연다



단계 실행 → 체크포인트 → 승인 시퀀스 · 참여자 6, 메시지 14

점선은 응답·알림이다. 메시지 2와 11, 14에서 Orchestrator가 상태를 저장소에 먼저 기록하기 때문에, 어느 시점에 서버가 재시작되어도 마지막 저장 상태에서 재개할 수 있다(LOR-6). 메시지 4~10은 워커 안에서 돌아가므로 사용자가 브라우저를 닫아도 계속된다(ONRQ-8). S2·S6에서는 메시지 7 뒤에 Citation Verifier 호출이, S4·S5에서는 Execution Sandbox 호출이 끼어들고, S6에서는 메시지 9 직전에 Numeric Checker가 돌아간다. 메시지 13에서 사용자가 '재생성 요청'을 고르면 코멘트를 담아 메시지 2부터 반복하고, '이전 단계로'를 고르면 메시지 14 대신 해당 단계를 '검토 필요'로 되돌리고 이 단계를 '오래됨'으로 표시한다.

3.5 Design Rationale

결정	선택	검토한 대안	이유	대안이 다시 열리는 조건
D-1 배포 형태	웹 앱 (PR-8)	VS Code 플러그인 / 데스크톱 설치형 (Notion 메모의 초기 안)	평가 참가자가 설치 없이 접속(PR-8), 지도교수 공유 링크(RQ-11), 코드 실행 격리(SIR-5)를 서버에서 통제. 세션 중단과 무관한 실행(ONRQ-8)	인터뷰 A-3에서 외부 서버 저장이 도입 장벽으로 확인되면 CR-8(기관 내부 설치)을 앞당기고 TSM의 배포 단위를 연구실 서버로 바꾼다. 논리 구조는 그대로다.
D-2 저장 위치	서버 측 저장 + 암호화 (LOR-7)	사용자 PC 로컬 저장	지도교수 공유, 보안·백업(LOR-6), 다중 기기 접근. 로컬 저장은 공유와 실행 격리를 만족하지 못한다	D-1과 같다. 저장소는 인터페이스 뒤에 있으므로 백엔드 교체로 대응 가능
D-3 에이전트 구동	오케스트레이터가 상태 머신으로 단계를 순차 실행, 단계 사이에 사람이 개입	자율 다중 에이전트가 끝까지 자동 진행 (AI Scientist 방식)	핵심 가치가 자동화가 아니라 단계 연결과 사용자 주도권(VP-3, RQ-9). 상태 머신은 재개·오래됨 전파·Provenance를 단순하게 만든다	인터뷰 A-2에서 사용자가 자동 진행을 원하면 '자동 승인' 옵션을 체크포인트에 추가. 구조 변경 없음

결정	선택	검토한 대안	이유	대안이 다시 열리는 조건
D-4 단계 에이전트 공통 인터페이스	StageAgent.run(context) 하나로 통일	단계별 개별 API	LOR-10(새 단계 추가 시 기존 코드 미수정), CR-1(비ML 분야 플러그인), 오케스트레이터 단순화	—
D-5 LLM 호출 경로	모든 호출이 Gateway 경유 (SIR-3)	에이전트가 SDK 직접 호출	제공자 교체(CR-8), 비용 기록(LOR-5), 학습 미사용 조건 강제(PR-7), 장애 대응(ONRQ-7)을 한 곳에서 처리	—
D-6 검증의 위치	Citation Verifier와 Numeric Checker를 에이전트 밖의 독립 구성요소로	에이전트 프롬프트에서 자체 검증	LOR-1·LOR-2는 100% 기준이므로 LLM 자기 검증에 맡길 수 없다. 학술 DB·로그라는 외부 기준과 기계적으로 대조	—
D-7 실험 실행 경로	서버 샌드박스 + 외부 결과 업로드 두 경로 (SIR-5, SIR-7)	서버 실행만 / 업로드만	GPU 비용(PR-1)과 연구실 자원 활용을 동시에. 두 경로 모두 같은 ExperimentRun 객체를 만들므로 하류(S5 분석, S6)는 차이를 모른다	CR-5(연구실 GPU 직접 연동)는 샌드박스 인터페이스의 세 번째 구현체로 추가

4 Technology-Specific Model

4.1 Technology Mapping

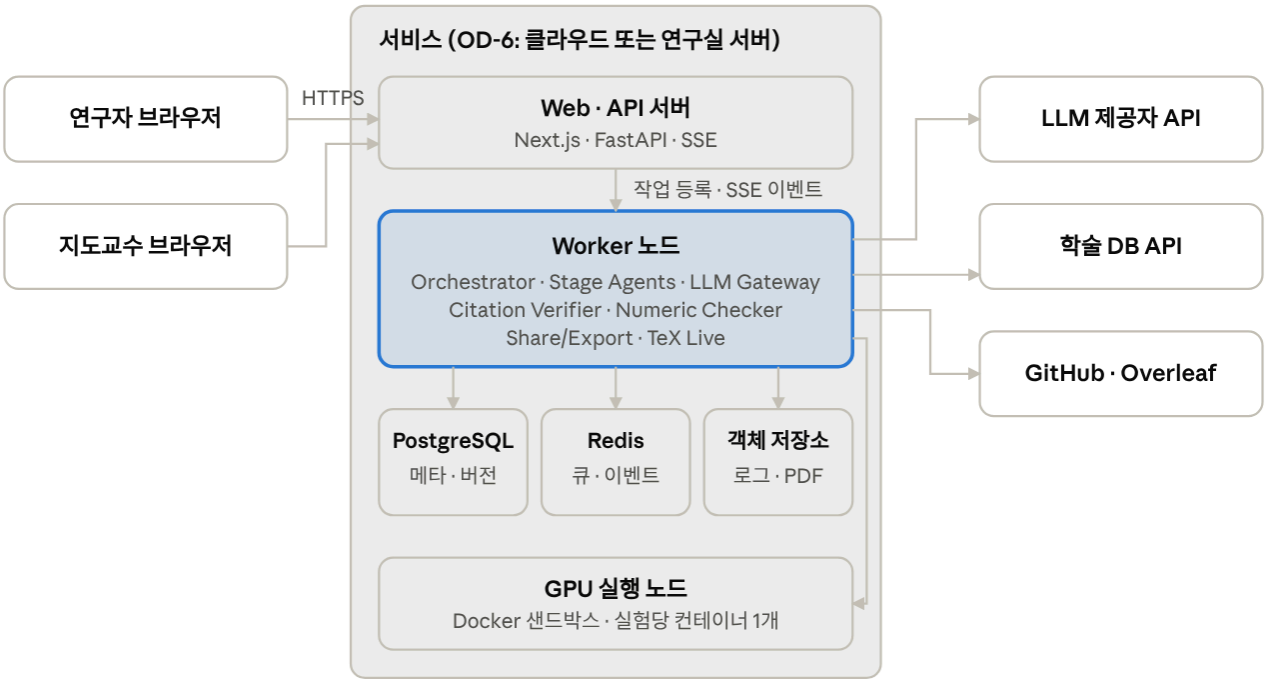
PR-6이 지정한 기술은 확정(●), 나머지는 팀 제안(○)으로 7장에서 확정한다.

TIM 구성요소	기술	상태	비고
Web UI	TypeScript, Next.js	●	SSE 수신, 코드 diff 뷰어, LaTeX PDF 미리보기

TIM 구성요소	기술	상태	비고
API Gateway	Python 3.10+, FastAPI	●	JWT 세션, SSE 엔드포인트, HTTPS(TLS 1.2+)
Orchestrator	Python. 상태 머신은 자체 구현 또는 LangGraph	○	상태는 PostgreSQL에 영속화. LangGraph는 체크포인트·재개를 기본 지원하여 D-3에 맞음
Stage Agents	Python, 공통 인터페이스(3.2)	●	프롬프트와 도구 정의는 단계별 모듈로 분리
LLM Gateway	Python 어댑터 계층. 1차 제공자 Claude API, 2차 OpenAI 또는 동급	○	제공자별 '입력 데이터 학습 미사용' 약관 확인 기록을 여기에 첨부 (PR-7)
Citation Verifier	Semantic Scholar Academic Graph API, arXiv API, Crossref REST API	●	rate limit 준수, 조회 결과 캐시 (SIR-4)
Numeric Checker	Python (초안 내 수치 토큰 추출 → 로그 대조)	●	초안 저장 시마다 실행 (ONRQ-6)
Job Queue + Workers	Redis + Celery 또는 RQ	○	작업 상태·진행률을 Redis pub/sub로 SSE에 전달
Execution Sandbox	Docker + NVIDIA Container Toolkit, 실험당 컨테이너 1개, 네트워크 허용 목록	●	CPU·GPU·메모리·시간 상한 (SIR-5, ONRQ-4). 이미지 다이제스트 고정 (LOR-9)
Research Context Store	PostgreSQL (메타데이터, 버전, 의존 그래프, Provenance) + 객체 저장소 (로그, 코드 아카이브, PDF)	● / ○	객체 저장소는 S3 호환 (MinIO 또는 클라우드). 저장 암호화 (LOR-7)
Share & Export	GitHub REST API, LaTeX 프로젝트 zip, BibTeX	●	Overleaf는 zip 업로드로 지원 (CR-6 전까지)
논문 컴파일	TeX Live (워커 컨테이너 내)	●	PDF 미리보기 생성

4.2 Deployment

사용자는 브라우저만 쓰고, 실행과 저장은 모두 서비스 서버 안에서 일어난다



배포 다이어그램 · 클라이언트 2, 서비스 노드 3 + 데이터 3, 외부 3

평가용 배포는 서버 1대(Web·API + Worker + 데이터, RAM 32GB 이상)와 GPU 노드 1대(VRAM 16GB 이상)로 충분하다(SSRD Table 2). Worker와 GPU 노드는 컨테이너로 배포하므로 사용자가 늘면 같은 이미지를 늘리는 것으로 대응한다(6.4 Workload). 샌드박스 컨테이너는 데이터셋·패키지 저장소만 허용하는 네트워크 정책을 가지며, Worker와 달리 LLM API나 데이터베이스에 접근할 수 없다(SIR-5). 연구실 GPU로 실행한 결과는 연구자 브라우저에서 파일로 올리므로 그림에 별도 경로가 없다(SIR-7).

4.3 Key Interfaces

인터페이스	형식	주요 연산	요구사항
Web UI ↔ API	REST (JSON) + SSE	POST /projects, POST /projects/{id}/stages/{n}/run, POST …/decision {approve, edit, regenerate, back}, GET …/events (SSE), GET /projects/{id}/brief	RQ-9, RQ-13, 4.3절
Orchestrator ↔ Job Queue	메시지 (job_id, project, stage, context_ref)	enqueue, progress, done, failed	ONRQ-8, LOR-6

인터페이스	형식	주요 연산	요구사항
Stage Agent ↔ LLM Gateway	complete(messages, tools, params) → response + usage	모델 라우팅 힌트 (light / heavy)	SIR-3, LOR-5
LLM Gateway ↔ 제공자	어댑터별 SDK	재시도 (지수 백오프), 전환, 사용량 기록	ONRQ-7, PR-7
S4/S5 ↔ Execution Sandbox	run(code_version, config, limits) → ExperimentRun	smoke_test, run_experiment, cancel	SIR-5, ONRQ-3, ONRQ-4
사용자 → 외부 결과 업로드	JSON/CSV (SSRD A.II)	validate, ingest → ExperimentRun	SIR-7
Citation Verifier ↔ 학술 DB	HTTPS REST	lookup(doi / arxiv_id / title) → metadata	SIR-4
Share & Export → GitHub	GitHub REST API (OAuth)	create repo, push	SIR-6

4.4 Technology Rationale

- Python 백엔드: 생성되는 실험 코드가 PyTorch 생태계이므로 실행·분석 모듈과 언어를 통일한다 (PR-6).
- PostgreSQL: 버전 참조 체인과 의존 그래프는 관계형 제약(외래 키)으로 표현하는 게 가장 단순하다. Provenance와 Decision은 추가 전용 테이블로 두어 불변을 보장한다.
- 작업 큐: 생성은 수십 초~수 분, 실험은 최대 60분이므로 HTTP 요청 안에서 처리할 수 없다. 큐가 있어야 ONRQ-8(브라우저를 닫아도 계속)과 LOR-6(재개)가 성립한다.
- Docker 샌드박스: LLM이 생성한 코드를 서버에서 직접 실행하는 것은 허용할 수 없다. 이미지 고정은 재현성(LOR-9)의 전제다.
- 제공자 2중화: 단일 제공자 장애가 평가 기간 가동률(LOR-6, 90%)을 깨지 않게 한다 (ONRQ-7).

5 Architectural Styles, Patterns and Frameworks

패턴	적용 위치	해결하는 요구사항
Layered (Client / API / Domain / Infrastructure)	전체	유지보수성 (LOR-10). UI 없이 API만으로 평가 스크립트 실행 가능

패턴	적용 위치	해결하는 요구사항
State Machine (Workflow)	Orchestrator	체크포인트 (RQ-9), 재개 (LOR-6), 오래됨 전파 (RQ-10)를 상태 전이 규칙 하나로 표현
Plugin / Strategy	Stage Agents, LLM Gateway 어댑터, Sandbox 구현체	새 단계·제공자·실행 환경을 기존 코드 수정 없이 추가 (LOR-10, CR-1, CR-5, CR-8)
Gateway / Facade	LLM Gateway, API Gateway	제공자 종속 차단, 사용량 기록, 정책 강제 (SIR-3, PR-7, LOR-5)
Producer–Consumer (Job Queue)	생성·실험 작업	리워크 사이즈 없이 지속되는 작업 (ONRQ-8), 실험 순차 실행 (RQ-5)
Event Sourcing (부분)	Decision, Provenance, ExperimentRun	불변 이력으로 투명성 (LOR-8)과 재현성 (LOR-9)
Versioned Artifact Graph	Research Context Store	맥락 공유 (RQ-8)와 오래됨 판정 (RQ-10)을 버전 참조 비교로 해결
Human-in-the-loop	체크포인트	사용자 주도권 (VP-3), 연구 윤리 (ONRQ-5)
Sandboxed Execution	Execution Sandbox	생성 코드 격리 (SIR-5), 비용 상한 (ONRQ-4)
External Verification	Citation Verifier, Numeric Checker	LLM 출력을 외부 기준과 기계적으로 대조 (LOR-1, LOR-2)

채택하지 않은 것: 자율 다중 에이전트 협상(에이전트끼리 토론 후 자동 결정)은 D-3의 이유로 제외했다. Notion 아이디어 #8 'AI 가상 연구실'은 필요하면 S3 단계 에이전트 내부의 초안 생성 전략으로 넣을 수 있으며 아키텍처는 바뀌지 않는다.

6 Requirements Traceability

SSRD A.I의 'SSAD 구성요소 (예정)' 열을 3.2절의 이름으로 확정한다.

SSRD ID	주 구성요소	보조 구성요소	Use Case
RQ-1	S1 Agent	Store	UC-2

SSRD ID	주 구성요소	보조 구성요소	Use Case
RQ-2	S2 Agent	Citation Verifier	UC-2, UC-4
RQ-3	S3 Agent	—	UC-2
RQ-4	S4 Agent	Execution Sandbox	UC-5
RQ-5	Execution Sandbox	Job Queue, Store (ExperimentRun)	UC-6
RQ-6	S5 Analysis Agent	Numeric Checker	UC-7
RQ-7	S6 Agent	Citation Verifier, Numeric Checker	UC-8
RQ-8	Research Context Store	Orchestrator	UC-2
RQ-9	Orchestrator	Store (Decision)	UC-3
RQ-10	Research Context Store (의존 그래프)	Orchestrator	UC-9
RQ-11	Share & Export	API Gateway (권한)	UC-10
RQ-12	Stage Agents (Rationale)	Web UI (근거 영역)	UC-3
RQ-13	API Gateway	Orchestrator (상태 조회)	UC-1
ONRQ-1	Citation Verifier	S2, S6 Agent	UC-4
ONRQ-2	S2 Agent	Orchestrator (중단 전이)	UC-4
ONRQ-3	Execution Sandbox	S4 Agent (자동 수정 3회)	UC-5
ONRQ-4	Execution Sandbox (상한)	Orchestrator (비용 경고)	UC-6
ONRQ-5	S5 Analysis Agent	—	UC-7
ONRQ-6	Numeric Checker	S6 Agent	UC-8
ONRQ-7	LLM Gateway	Job Queue (일시 중지)	UC-2
ONRQ-8	Job Queue + Workers	Orchestrator	UC-6

SSRD ID	주 구성요소	보조 구성요소	Use Case
SIR-3	LLM Gateway	—	—
SIR-4	Citation Verifier	—	UC-4
SIR-5	Execution Sandbox	—	UC-5, UC-6
SIR-6	Share & Export	—	UC-11
SIR-7	Execution Sandbox (ingest)	Store	UC-6
LOR-1	Citation Verifier	—	UC-4
LOR-2	Numeric Checker	—	UC-8
LOR-4	Research Context Store	Store	UC-2
LOR-5	LLM Gateway (모델 라우팅, 캐시)	Execution Sandbox (상한)	—
LOR-6	Job Queue	Store (백업)	—
LOR-7	API Gateway (권한)	Store (암호화), LLM Gateway (PR-7)	UC-10
LOR-8	Store (Provenance)	모든 쓰기 구성요소	—
LOR-9	Execution Sandbox	Store (ExperimentRun)	UC-6
LOR-10	Stage Agent 인터페이스, LLM Gateway	—	—

7 Open Design Decisions and Glossary

7.1 Open Decisions (SSAD v1.0 전 확정)

ID	항목	선택지	영향
OD-1	오케스트레이터 구현	자체 상태 머신 / LangGraph	체크포인트·재개 구현 난이도, 팀 학습 비용
OD-2	작업 큐	Celery / RQ / Dramatiq	진행률 이벤트 전달 방식
OD-3	객체 저장소	클라우드 S3 / 자체 MinIO	비용 (PR-1), 암호화 방식 (LOR-7)

ID	항목	선택지	영향
OD-4	LLM 2차 제공자	OpenAI / 기타	PR-7 약관 확인 필요
OD-5	평가용 GPU 노드	클라우드 임대 / 연구실 서버	비용, SIR-7 업로드 경로의 비중
OD-6	배포 위치	클라우드 / 연구실 서버	가동률 (LOR-6), 인터뷰 A-3 결과
OD-7	SSRD 수치 충돌	실험 시간 상한 (3.1절 12시간 vs ONRQ-4 60분)	Sandbox 제한값. SSRD v1.0에서 통일

7.2 Glossary

용어는 SSRD 7장을 따른다. 본 문서에서 새로 들어온 용어만 추가한다.

용어	정의
TIM / TSM	Technology-Independent / Technology-Specific Model. 기술 무관 논리 설계와 실제 기술 매핑
Orchestrator	프로젝트별 6단계 상태 머신을 실행하는 구성요소
StageContext / StageResult	단계 에이전트 공통 인터페이스의 입력 / 출력 구조
upstream_refs	산출물 버전이 참조한 상위 산출물·Brief 버전 목록. 오래됨 판정의 기준
Numeric Checker	초안·분석의 수치를 실험 로그와 대조하는 구성요소 (SSRD A.I의 '수치 검사 모듈')
Job Queue	생성·실험 작업을 비동기로 실행하는 대기열과 워커
SSE	Server-Sent Events. 진행률과 생성 결과를 브라우저로 스트리밍하는 표준